

Мишучков Егор Валерьевич

Программирование и Data Science. CV. ML.

Россия, Москва | +79162834890 | multogor@gmail.com | t.me/multogor | <https://github.com/ggrgrtr>

Summary:

Занимаюсь ML, CV. Очень интересуют развивающиеся технологии ИИ.

Курс 3, РТУ МИРЭА - Информатика и Вычислительная техника: Интеллектуальные системы обработки и передачи информации, 09.03.01

Прохожу основное обучение в Школе21 от Сбера по направлению **Data Science**.

Стек:

- PyTorch, TorchVision, Pandas, OpenCV, NumPy, Matplotlib.pyplot, SQLite
- APScheduler, Shutil, Tkinter, Threading

Инструменты:

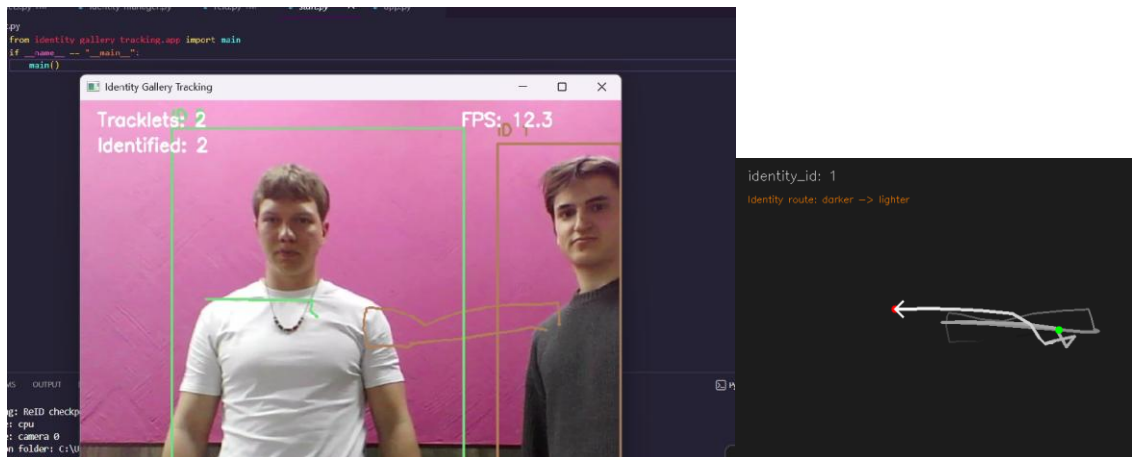
- Git & GitHub
- VS Code, PyCharm, Google Colab
- Sql СУБД
- Bash

Проекты:

Pet-Project. Детектирование и отслеживание человека с помощью системы обновляемых треков, полный пайплайн:

- YOLO-detection, matching and ReID-embedding. Transfer Learning, ResNet - Representation Learning, Metric Learning, MultiObjectTracking, Re-Identification, Probabilistic Models - Kalman Prediction, многопоточность. Определение, сравнение и подтверждение трека, хранение идентичностей.
- Использовал PyTorch, OpenCV, Threading, Ultralytics, TorchVision.

Результат: Рабочая система отслеживания человека на видео или онлайн трансляции. Назначение ID и ведение tracklet-истории. ~3075 строк, 13 files, 12 classes



Репозиторий + видео:

- [ReadMe.md](#)

Измерение падения метрик моделей SuperPoint + LightGlue при квантовании и изменении размерности дескриптора:

Fake-quantization, PCA, matcher, descriptor tensor of key points, MMA, hAUC, HPatches dataset

- torch, lightglue, numpy, cv2, dataclasses
- Изменение битности параметра дескриптора: 8 -> 4, 2 бит
- Изменение размерности дескриптора: 256 -> 128, 64, 32 аргументов
- [README](#)

CIFAR-10 & MNIST: Создание архитектуры CNN и обучение:

Forward pass, Neural Network Training, Аугментация данных, каскад сверточных слоев, слоев подвыборки, Feature-map, Optimization, Regularization:

- **MNIST | CIFAR10:** ReLU, crossEntropyLoss, Tanh, batch-нормализация, последовательная свертка, паддинг, lr=0.001
- **LeNet:** Вариационная настройка архитектуры модели и сравнение Loss-функции
- Точность MNIST: 99-99.2%. Точность LeNet: 70-75%
- [Readme_CIFAR](#)

Кросс-платформенное резервирование директорий:

Python, ООП, Tkinter, Os, пользовательский интерфейс GUI, работа с txt- и bat-файлами:

- [Описание.pdf](#)

CNN, RNN, normalization, regularization, padding, embedding, loss-function, epoch, batch, activation function, convolution, optimizer, fully connectid layer, DropOut, Learning Rate, Forward pass, Neural Network Training, Feature map, Transfer Learning, Representation Learning, Metric Learning, MultiObjectTracking, Re-Identification, Probabilistic Models.

Дополнения:

- ❖ Финалист кейс-чемпионата "Траектория" по треку "Робототехника и мехатроника"
- ❖ Участник IT-акселератора Цифра по направлению IT-агрегатор курсов и Департамента градостроительной политики.
- ❖ Прохожу практику в ИЦ КАМАЗ.
- ❖ Прошел онлайн-курс "Нейронные сети и компьютерное зрение"

